

## מה זה התחדשות עירונית-כפרית ?

- התחדשות : שילוב של קיים וחדש.

- עירונית-כפרית : שילוב צפיפויות  
ומרקמים - עירוני, כפרי, פתוח, חקלאי,  
ועוד ...

← רב-מוקדי.

← שוויון ומגוון.

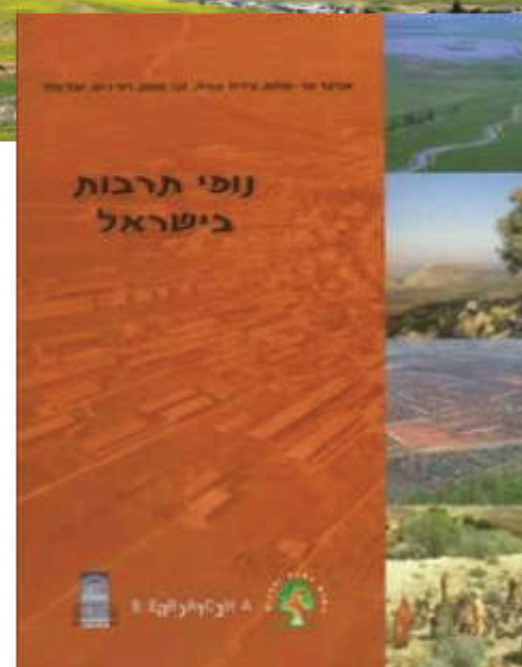
## מרכיבי שימור נופ תרבות:

- מבנה משפחתי, קהילתי וחברתי. - סביבות מגורים, מתווי קרקעות ומשפחות.
- יחסי בנוי פתוח.
- חקלאות, מבני חקלאות.
- רעייה עונתית.
- מבנים ואתרי מורשת.
- מורשת לא-מוחשית.

**בכל יישוב שימור מרכיבים שונים, בדרגות שונות, ובשיטות שונות.**

# סקירה ומיפוי נופ התרבות הבדואי

מקרה מבחן ראשון: בקעת מרעית



תומר כהנא  
ארנה גורן  
אורי רמון  
עמרי שליו  
יערה רוזנר-מנור

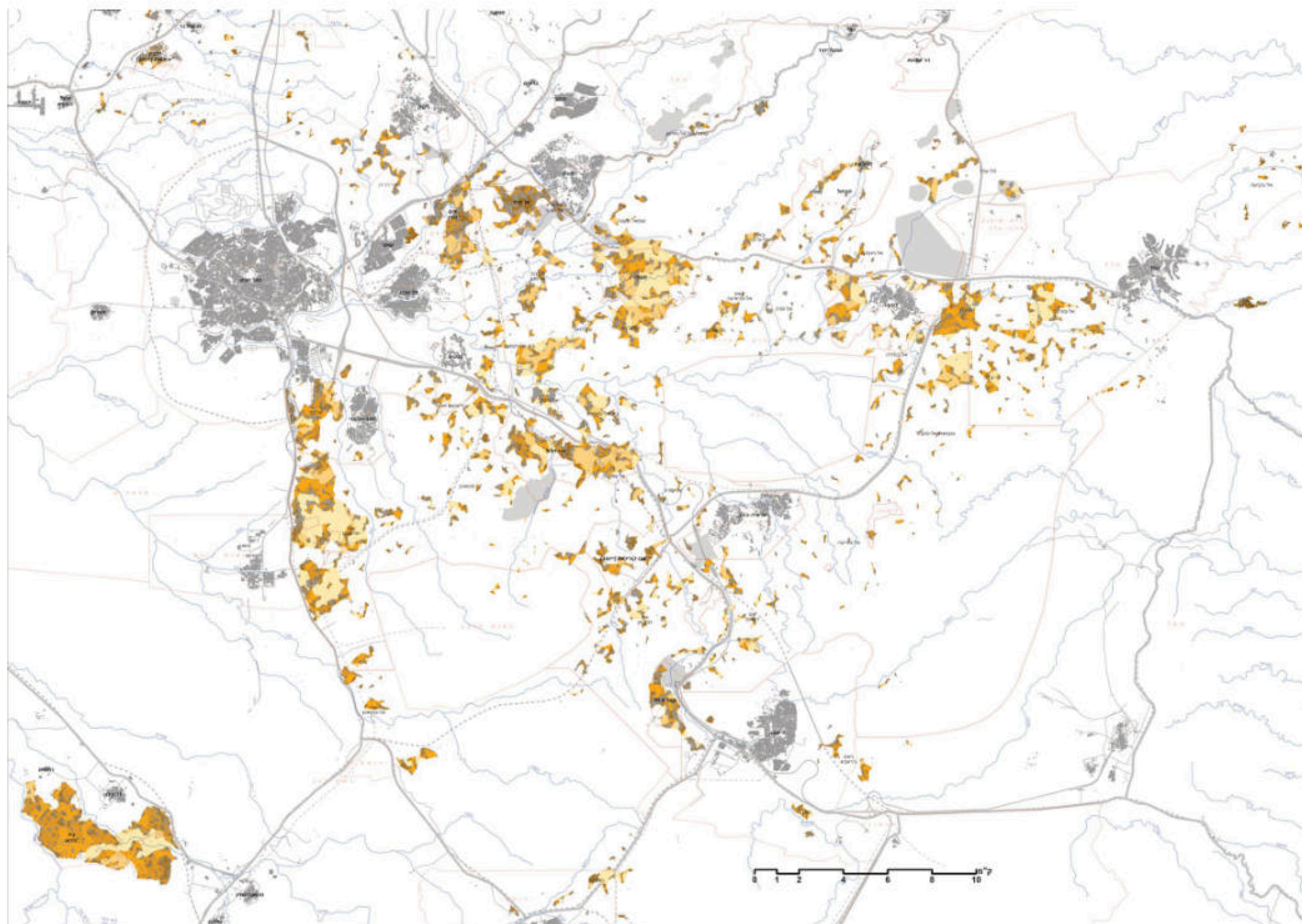
מנהל התכנון: עדי סלע-וינר.



## התחדשות עירונית-כפרית

מצב קיים:

רציפות הבינוי

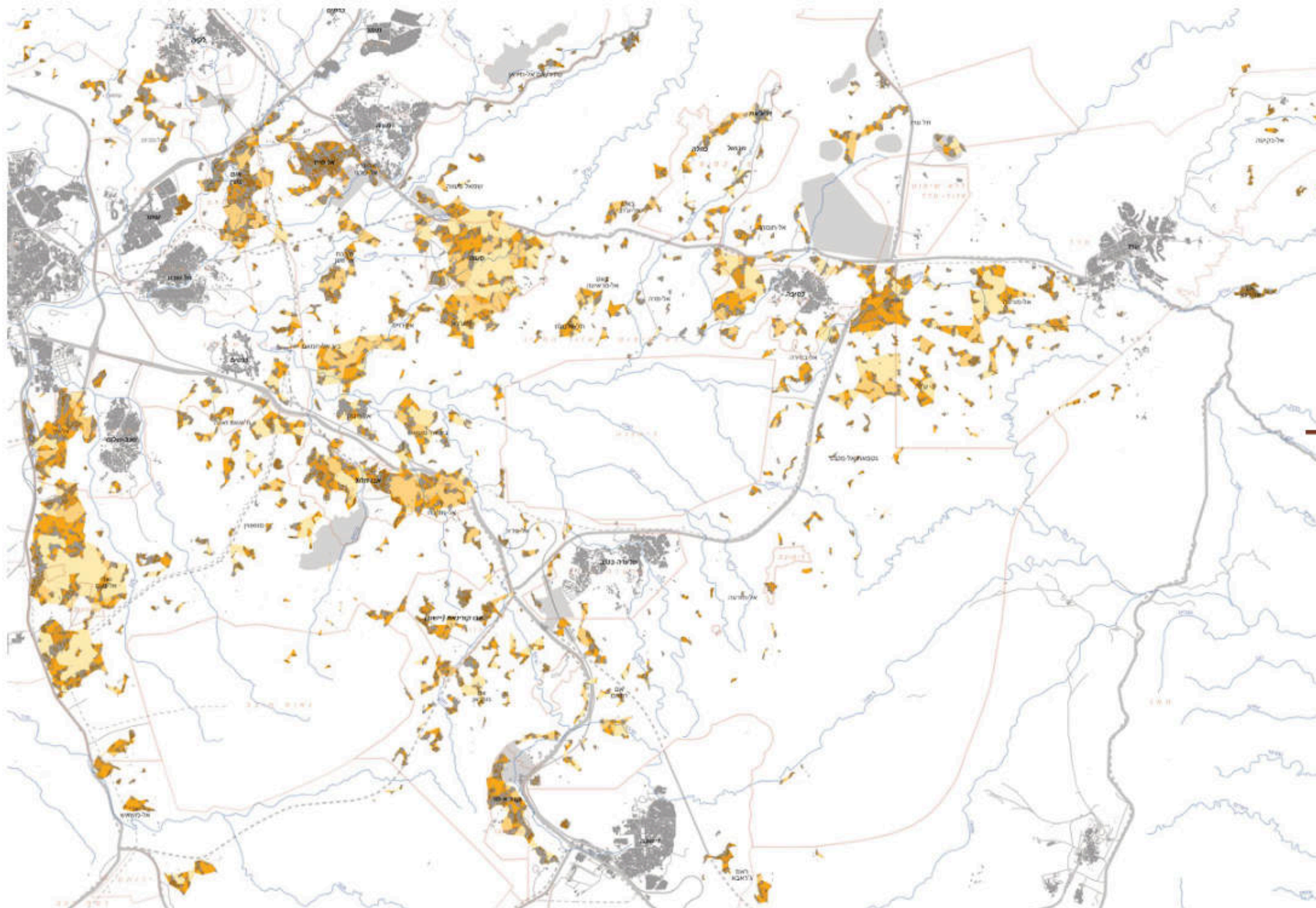




## התחדשות עירונית-כפרית

מצב קיים:

רציפות הבינוי

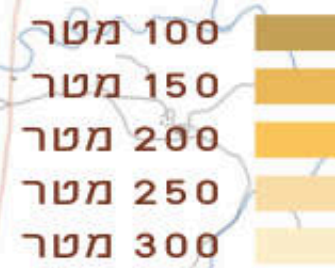




## התחדשות עירונית-כפרית

מצב קיים:

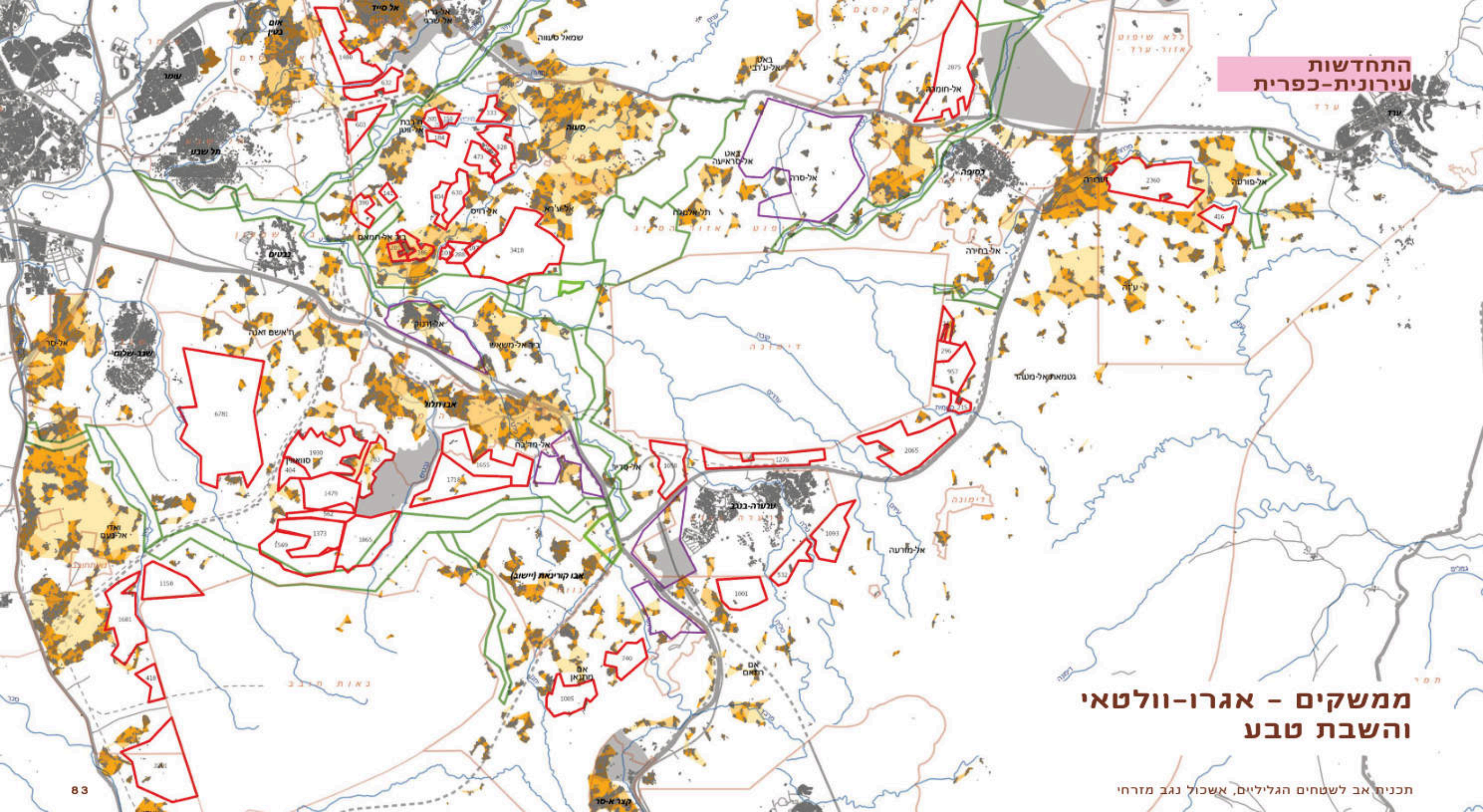
רציפות הבינוי



תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי



## התחדשות עירונית-כפרית

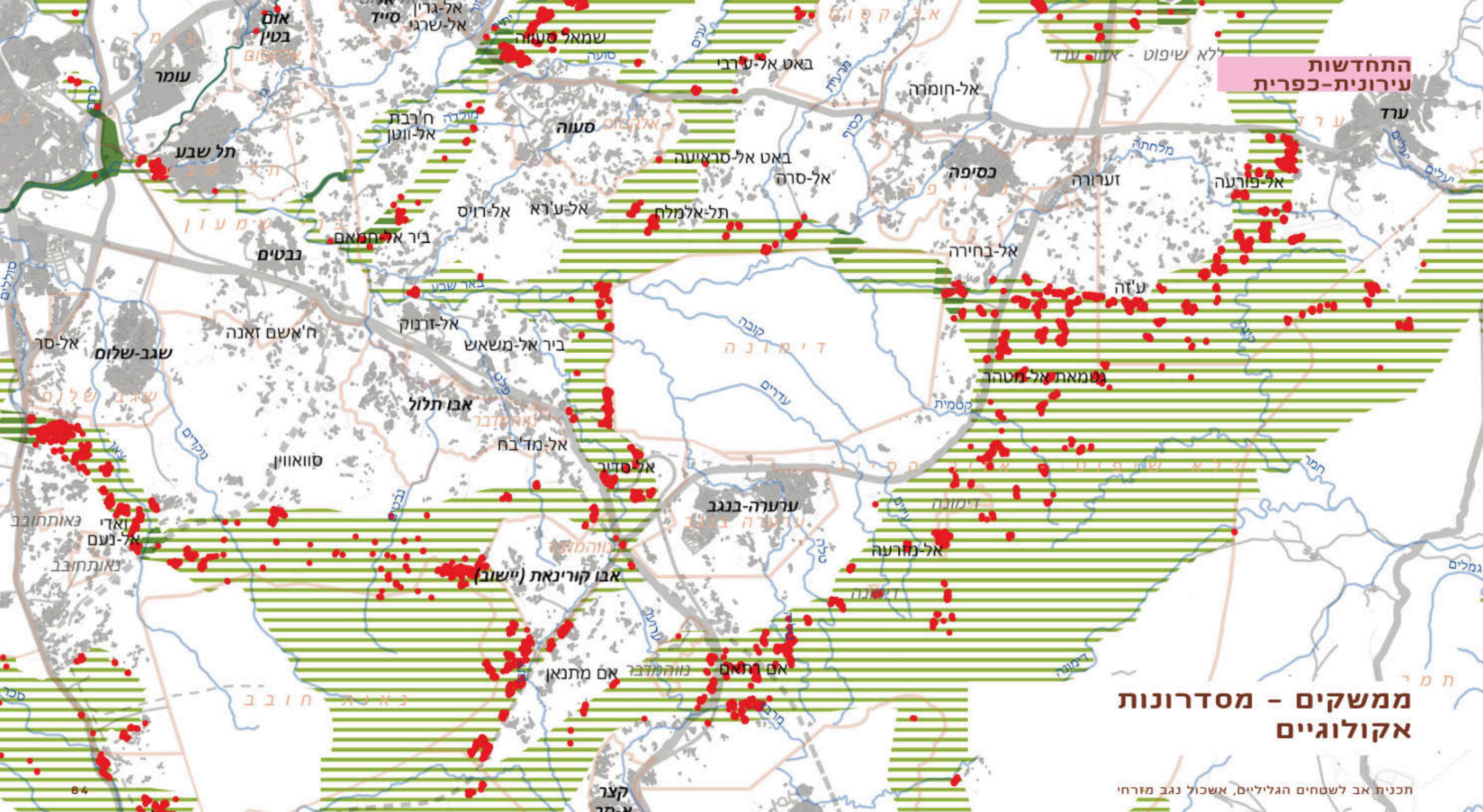


## ממשקים - אגרו-וולטאי והשבת טבע

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי



**התחדשות  
עירונית-כפרית**



**ממשקים - מסדרונות  
אקולוגיים**

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי

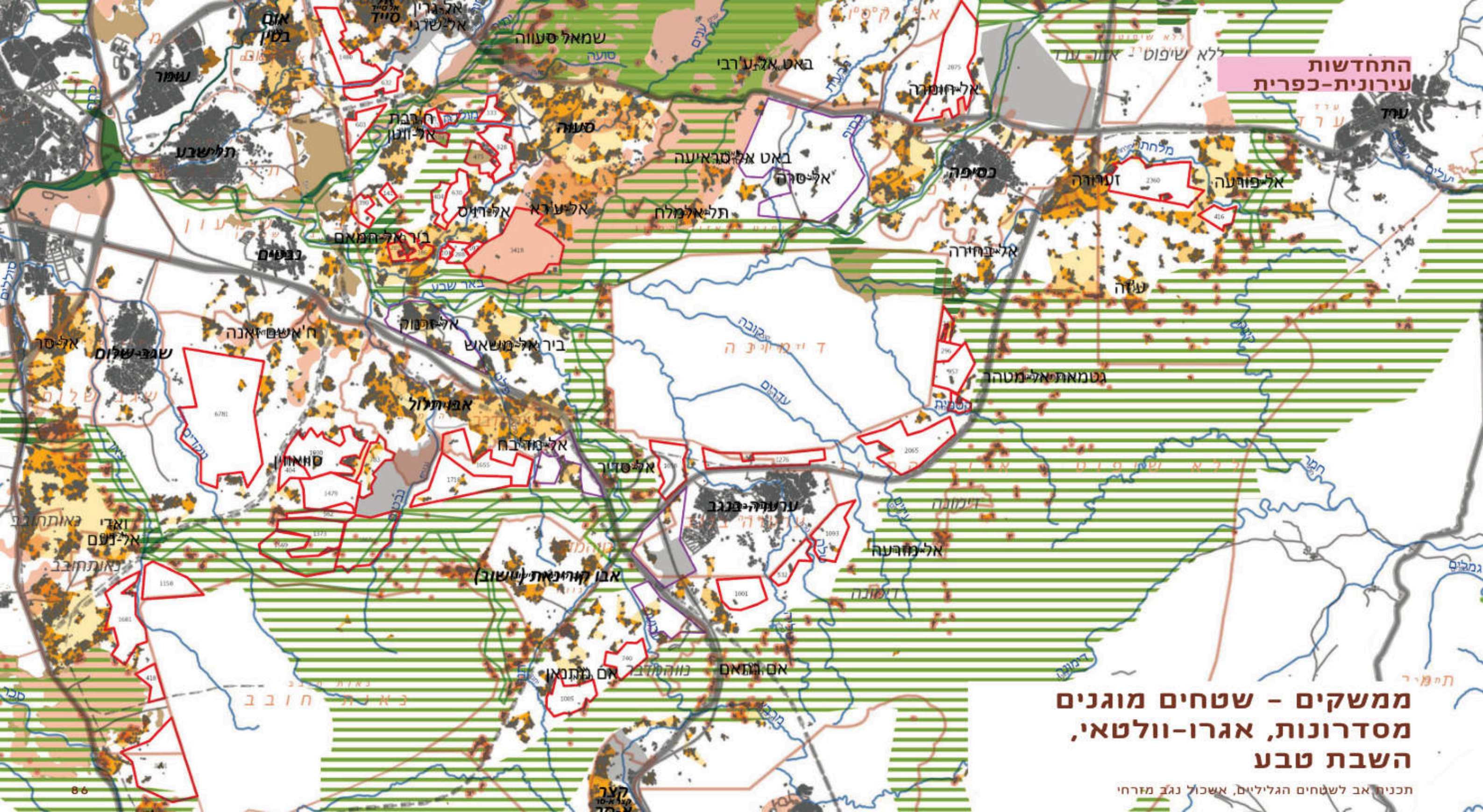


## התחדשות עירונית-כפרית

## ממשקים - מסדרונות, אגרו- וולטאי, השבת טבע

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי





## התחדשות עירונית-כפרית

**ממשקים - שטחים מוגנים  
מסדרונות, אגרו-וולטאי,  
השבת טבע**

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי



שיטות שונות לפיתוח ושימור + שילובים ← בתכניות מקומיות

מצב קיים:



דוגמאות ←

בניה על שטחים פתוחים ביישוב



הרחבה



בניה לגובה



שימור ← פיתוח בערים





### פעולות:

- על מוסדות - מרכזי שירות.
- בתהליך עם האגף לפיתוח כלכלי-חברתי.
- על מגורים - ייעול פתרונות זמניים.
- שיפור מתקני אגירה, חיבור מיקרו-גרید.
- על מסחר, תעסוקה וכד' - לא בשטח גלילי.

- ← הנחיות להתחדשות עירונית-כפרית.
- ← סקר אתרים עתידיים.

### תועלות:

- שיפור איכות סביבה.
- בניית מרחב תיפקודי.
- ייעול פתרונות זמניים.
- חסכון בבניית שדות סולאריים בשטחים פתוחים.
- כלכלה מעגלית.

### עלות:

- לבדיקה לפי פרויקט.



דוגמא: החלפת גנרטור אל-ע'רא  
מיזם סעיד אלחרומי והאגף לפיתוח כלכלי חברתי.





הדמיה: חברת דוראל

### תועלות:

- תמריצים להסדרת תביעות בעלות.
- עמידה ביעדים ארציים לאנרגיה מתחדשת.
- קידום יעדים לביטחון תזונתי לאומי.
- שימור קרקע ומשאב המים.
- אפשרות לשילוב ניהול רעייה.

← הקמת מינהלת מתכללת, עם סמכויות ותקציב.

דוגמא: שדה סולארי אל ע'נמי, אבו-קרינאת.





27/9/23

תכנית חקלאות אגרו-וולטאית בדואית בשטחים הגליליים בנגב המזרחי

מתוך - תכנית אב לשטחים גליליים, אשכול נגב מזרחי

ז"ק - רייכר

עבור אשכול נגב מזרחי

1. רקע

- השטחים הגליליים בנגב המזרחי נמצאים במשולש של אזור הסייג ההיסטורי, בין באר שבע, ערד ודימונה. באזור זה חיים כ-100,000 בדואים בכפרים לא מוכרים, ברמת תשתיות נמוכה, ומצב כלכלי-חברתי מהקשים בארץ. שטח השטחים הגליליים הינו כ-550,000 דונם, המהווים כ-2.5% משטח מדינת ישראל. מתוכם בערך 100,000 דונם שטח בנוי.

- ניתן לחלק את השטחים הגליליים לארבעה אזורים:

- בקעת באר שבע-ערד במרכז - שטח מישורי יחסית, מאופיין באדמת לס, וחקלאות קיימת ברוב השטח.

- גבעות צאן בדרום - אזור גבעות בשיפועים מתונים, מאופיין באדמת לס סילעית במדרונות, ואדמת סחף בערוצים. קיימת חקלאות במרחבי הערוצים.

- הרי חברון בצפון (עם שלוחה אחת במרכז הבקעה), והרי הנגב (הרי דימונה) במזרח - אזורים הרריים בשיפועים חזקים, המאופיינים באדמה סלעית, ומעט חקלאות יחסית. מרבית הרי חברון מוגדרים כשטחים מוגנים ומקרקעי ייעור. בשני האזורים שטחי אש.

- במרחב יש כיום כ-180,000 דונם מעובדים. רובם בזריעת חיטה באופן אקסטנסיבי - ללא השקיה, בחריש רדוד, וללא הדברה. מיעוט מהשטח במטעים, בעיקר בפשטי הצפה של נחלים. קיימים במרחב עדרי צאן רבים, המשתמשים בשטחי החקלאות ובשטחים אחרים למרעה.

- במקביל, ברמה ארצית, יש צורך בייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, ולייצור מזון עבור ביטחון תזונתי לאומי.

- תכנית האב לשטחים הגליליים, ביוזמת אשכול נגב מזרחי, מציעה מספר רב של "תכניות פרויקטים" שמטרתן לשפר את המרחב ואת איכות החיים של תושביו. כגון: פינוי פסולת, סלילת דרכים, מרכזים ציבוריים, פיתוח עסקים מקומיים, תיירות, שימור שטחים פתוחים, ועוד. כל אלו במקביל ובתיאום לתהליך הסדרת היישובים המבוצע ע"י רשות הבדואים והמשרד לשוויון חברתי.

- אחד מהכלים המרכזיים של תכנית האב היא קידום החקלאות והאנרגיה הסולארית במרחב. כלים אלו מקודמים במספר תכניות פרויקטים. העיקרית ביניהן היא קידום חקלאות אגרו-וולטאית בשטחים גדולים. זאת מתוך הבנה ששימוש קרקע כזה הוא היעיל ביותר לקידום היעדים הארציים והמקומיים הנדרשים, יחד עם חסכון בשטח ועלויות.

- החקלאות האגרו-וולטאית נמצאת בממשק עם מספר רחב של היבטים אחרים: סוגים

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי

אחרים של חקלאות בקנה-מידה שונים, סוגים אחרים של פיתוח אנרגיה סולארית (גגות וקרקעי), אקולוגיה, נחלים, קידום עסקים מקומיים, תיירות, ועוד. הממשק עם היבטים אלו יפורט גם כן להלן.

- תכנית האב מכילה גם תכניות פרויקטים אחרות בתחום החקלאות והאנרגיה הסולארית:

- פוטו-וולטאי על מבנים.
- חקלאות משפחתית וקהילתית.
- חקלאות וורטיקלית באזורי תעשייה.
- אגרו-טוריזם.
- ניהול מרעה גמלים.
- \* מכלאות צאן - תכנית האב לא עוסקת בנושא זה, שמקודם בתכניות אחרות.

2. מטרות ועקרונות החקלאות האגרו-וולטאית הבדואית במרחב:

- עסקים בבעלות האוכלוסיה הבדואית.
- תרומה גבוהה ליעדים ארציים לאנרגיה מתחדשת וביטחון תזונתי. (יעד מדויק ייקבע בהמשך התכנון).
- תרומה להסדרות תביעות בעלות. גמישות מבחינת תרחישי הסדרת יישובים.
- רב-תיפקודיות עבור אופטימיזציה וחסכון בשטח.
- ממשק עם שימור:
- אקולוגיה וסביבה - שיקום טבע, שימור קרקע, נחלים, מסדרונות אקולוגיים ועוד.
- מורשת חקלאית - רעייה וצמחית. נוף-תרבות, ונוף מורשת, כולל מורשת לא מוחשית.
- חקלאות משמרת - חקלאות בת-קיימא המתייחסת למגוון ביולוגי, זני מורשת, חסכון במים ועוד.
- חקלאות חברתית.

3. מיפוי שטחים פוטנציאליים

- סט המפות המצורף מציג מיפוי של שטחים פוטנציאליים.
- השטחים נבדלים משמעותית באפשרויות המימוש שלהם. בשלב זה העדפנו לא לתת ציונים לשטחים השונים, כדי לאפשר דיון איכותני לפי ההיבטים השונים.
- ההיבטים השונים הינם:
- בינוי ותשתיות קיימים.
- תכניות אחרות בתהליך.
- הגדרות של תכניות ארציות ואזוריות: תמ"א 35, תמ"א 1, תמ"מ 4 / 14 / 23.
- שטחים מוגנים ומקרקעי ייעור, מסדרונות אקולוגיים, מרחבי נחל, יחידות נוף, מערכות אקולוגיות.
- ערכיות אקולוגית, בוטנית ונופית. רגישות למי תהום.
- אתרי ונופי מורשת, נוף-תרבות.
- סוגי בעלויות ותביעות בעלות.
- אקלים - ממטרים, רוחות, טמפרטורות ולחות, אירועי אקלים.
- היבטים פיזיים: שיפועים, מיפנים, סוג הקרקע, סיכוני סחיפה.
- גודל יחידות שטח רציפות.
- שימושי קרקע קיימים, סוגי חקלאות קיימת.
- גבולות מוניציפליים, שטחי אש, מגבלות בניה.

- סך השטחים שימושו ייקבע ע"י:



- המגבלות השונות של השטחים, והזדמנויות מימוש שונות.
- קביעה של תמהיל שימושי קרקע שונים במרחב ביחס לבינוי, שיקום טבע, חקלאות אקסטנסיבית, ועוד.
- סך השטחים שסומנו הם כ-53,000 דונם. ניתן להעריך כי שליש עד חצי מהשטחים יהיו ניתנים לבסוף למימוש.

4. מרכיבי ההצעה:  
- המרכיבים המוצעים להלן הינם בסיס היתכנות, ויכולים להשתנות לפי רעיונות וצרכים עתידיים.

- א. חקלאות
- החקלאות המוצעת מבוססת על ניסיון באזור, לפי מו"פ רמת נגב, ולפי פיילוטם בתהליכי קידום בעבדה ורח'מה.
  - מטעים - כגון זיתים, רימון, שקדים וכד'. גידולים המתאימים לאקלים האזורי, חסכניים יחסית במים, ובעלי היתכנות כלכלית גבוהה. יתרון חשוב במטעים הוא מיעוט הצורך בכוח אדם.
  - כרמים - בעיקר למאכל.
  - יש אפשרות גם לירקות כגון תפוז ובצל, אך לבדיקה אם אלו מתאימים עם שאר מרכיבי התכנית. אלו גם דורשים יותר כוח אדם.
  - רווח מוערך הינו כ-500 ש"ח לדונם.

- ב. פאנלים פוטו-וולטאים
- פאנלים פוטו-וולטאים על מערכת טראקרים - ליצירת איזון אופטימלי בין קרינה נדרשת לצמחיה ולפאנלים.
  - לפי מסקנות עתידיות ממו"פ אגרו-וולטאי בתהליכים כיום.
  - ההנחה היא כי רמת היעילות היא כ-70% ביחס למערכת של פאנלים פוטו-וולטאים בלבד, ללא חקלאות.
  - רווח מוערך הינו כ-2000 ש"ח לדונם.

- ג. רעייה
- ניתן לזרוע שילוב של דגנים וקטניות בקרקע עבור מרעה.
  - זריעה כזאת גם תורמת באופן משמעותי לשימור הקרקע.
  - יש לדאוג כמובן לחקלאות הראשית שלא תיפגע ע"י המרעה (למשל ע"י גיזום).

- ד. מרכיבים אחרים
- קולחין.
  - עיבוד הקרקע ושימורה.
  - טרסות ופתרונות תיעול ושימור מים וקרקע אחרים.
  - כיסויים מסוגים שונים - רשתות מסוגים שונים ועוד.
  - גידור, תאורה.
  - מבנים חקלאיים, מתקני אחסנת אנרגיה.
  - דרכי גישה.
  - קווי חשמל לחיבור לגריד הארצי.

5. ממשק עם תיפקודים אחרים במרחב:

- \* מתודולוגיה לממשקים:
- המרכיבים שפורטו לעיל ישתנו לפי מאפיינים וממשקים שונים במרחב.
  - יינתנו הן הנחיות ומגבלות כלליות, בעיקר לפי הנחיות קיימות, והן הנחיות ומגבלות לכל אתר באופן ספציפי, עם פירוט התכנית וקידום אתרים שונים.
  - ניתן לראות את המרכיבים שפורטו כ"חלופה המקסימלית", ממנה יוסרו מרכיבים לפי מגבלות מסוימות, ויישארו המרכיבים המתאימים בלבד.
  - לדוגמא: ללא פוטו-וולטאי, ללא בתי צמיחה, הנחיות ספציפיות לגידור או ללא גידור, הנחיות ספציפיות לתאורה או ללא תאורה, הנחיות לעיבוד קרקע או ללא עיבוד, ללא השקיה, ללא הדברה או הדברה אורגנית, הנחיות לרעייה, או רעייה בלבד, וכדומה.
  - מכאן יתקבלו גם "חלופות מינימום" כגון חקלאות אקסטנסיבית בדומה לקיים היום, רעייה בלבד, חקלאות משמרת מסוגים שונים. אלו ייבחנו גם בהיתכנות כלכלית, ובתרומה חברתית ותרבותית.
  - כפי שצויין במיפוי לעיל, חלק גדול מהשטחים שסומנו ייקבעו כשטחים ללא חקלאות כלל, ולשימושים אחרים משיקום טבע ועד בינוי.

- א. בינוי
- מערך הבינוי הבדואי מאופיין בשילוב שטחים בנויים ופתוחים - שטחי חקלאות ושטחי מרעה.
  - יש לבחון אפשרויות שונות לשימור מרקם זה, כמו למשל שילוב בינוי קיים בשטחי חקלאות.
  - יש לבחון שילוב הבינוי בהיבטים חברתיים, תרבותיים, וכלכליים. כמו למשל מסגרות חקלאות משפחתית וקהילתית.
  - החקלאות האגרו-וולטאית בשטחים נרחבים צריכה להיות מתואמת עם חקלאות ואנרגיה סולארית באזורי הבינוי: מכלאות צאן, מיקרו-גרידים על גגות ושטחים ציבוריים, חקלאות משפחתית וקהילתית בבוסתנים, מנהרות מזון ועוד, חקלאות וורטיקלית מסוגים שונים.

- ב. מסדרונות אקולוגיים
- כיום בארץ יש חקלאות אינטנסיבית רבה במסדרונות אקולוגיים. ובשטחים הגליליים יש חקלאות אקסטנסיבית רבה במסדרונות. תכנית האב לשטחים הגליליים מציעה פרויקטים של שיקום טבע ובניית מעברים אקולוגיים במסדרונות, והחקלאות יכולה לעבוד יחד איתם:
  - חקלאות במסדרונות האקולוגיים תבוצע לפי הוראות התכנית הרלוונטית למסדרונות אקולוגיים, שכרגע בתהליך.
  - החקלאות תשמור על כל תיפקודי המסדרון השונים:
    - מרחב מחיה.
    - מרחב מעבר.
    - מרחב נופי.
    - ועוד.
  - צווארי בקבוק ואזורי תשתיות ירוקות יקבלו הגדרות ומגבלות מיוחדות.

- ג. מרחבי נחל
- באזור הנגב יש מסורת ארוכה של חקלאות בנחלים, ותכנית האב מציעה להמשיך מסורת זאת.
  - חקלאות בנחלים תבוצע לפי הנחיות רשות הניקוז, רט"ג וגופים אחרים רלוונטיים.

- ד. ניהול אגני אינטגרטיבי ושימור קרקע
- החקלאות האגרו-וולטאית תתייחס לאגנים ותתי-האגנים הספציפיים.
  - ישולבו פתרונות שונים לשימור קרקע, ניהול נגר, ועוד.



ה. מקרקעי ייעור  
- ניתן לבחון שילוב של חקלאות בשטחי יער וייעור. יש להתחיל לשם כך תיאום עם קק"ל.

ו. בית הגידול של קרקעות הלס.

ז. יחידות הנוף השונות - הבקעה והגבעות.

ט. אזורים עם סיכוני סחיפה

י. רגישות למי תהום

6. פעולות עיקריות נדרשות :

- א. קידום מול תושבים
- יזמים מקומיים.
- בעלי קרקעות ותביעות בעלות.
- הקמה של אגודות שיתופיות.
- שיתוף הציבור הרחב המושפע ע"י התכנית. בדגש על נשים ובני נוער.

ב. הסדרת תביעות בעלות  
- התכנית צריכה להשתלב בתכנית הסדרת תביעות הבעלות של רשות הבדואים.

- ג. ניהול רעייה
- יש לערוך ניתוח הבדק את כושר הנשיאה העתידי של השטח - שישתנה משמעותית עם תוספת השקיית קולחין ועוד.
- יש לבחון מחקרים קודמים בנוגע לרעייה מחקלאות מושקית קולחין.
- יש לתאם עם רעייה "נודדת" של עדרים מקומיים מחוץ לשטחים הגליליים, ועם רעייה "אינטנסיבית" במכלאות.
- יש לבצע ניתוח כלכלי של הרעייה בשטחי מרעה לעומת מחירי המספוא המאמירים.

- ד. קולחין - רשות המים
- כאמור, יש להבטיח אספקת קולחין למרחב עבור הוכחת ההיתכנות של התכנית, וכמובן עבור ביצועה.
- יש לקדם תכנית מפורטת לתשתיות הקווים.
- יש להכין תכנית מסודרת להקצאות מים לחקלאים בדואים.

ה. החכרה ארוכת-טווח - רמ"י

ו. קידום ותיאומים מול כל הגורמים הרלוונטיים כפי שיפורט להלן:

7. תיאומים :

- הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי

- האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב
- המשרד לשוויון חברתי
- רמ"י
- משרד החקלאות
- משרד האנרגיה
- המשרד להגנת הסביבה
- רשות ניקוז שקמה בשור
- רט"ג
- קק"ל
- חלה"ט
- משרד הפנים
- משרד הכלכלה
- חברת נוגה
- תושבים

- המועצה לכפרים הלא מוכרים
- סיכוי-אופוק
- ינאביע
- אג"ק
- תושבים שונים
- ארגונים נוספים

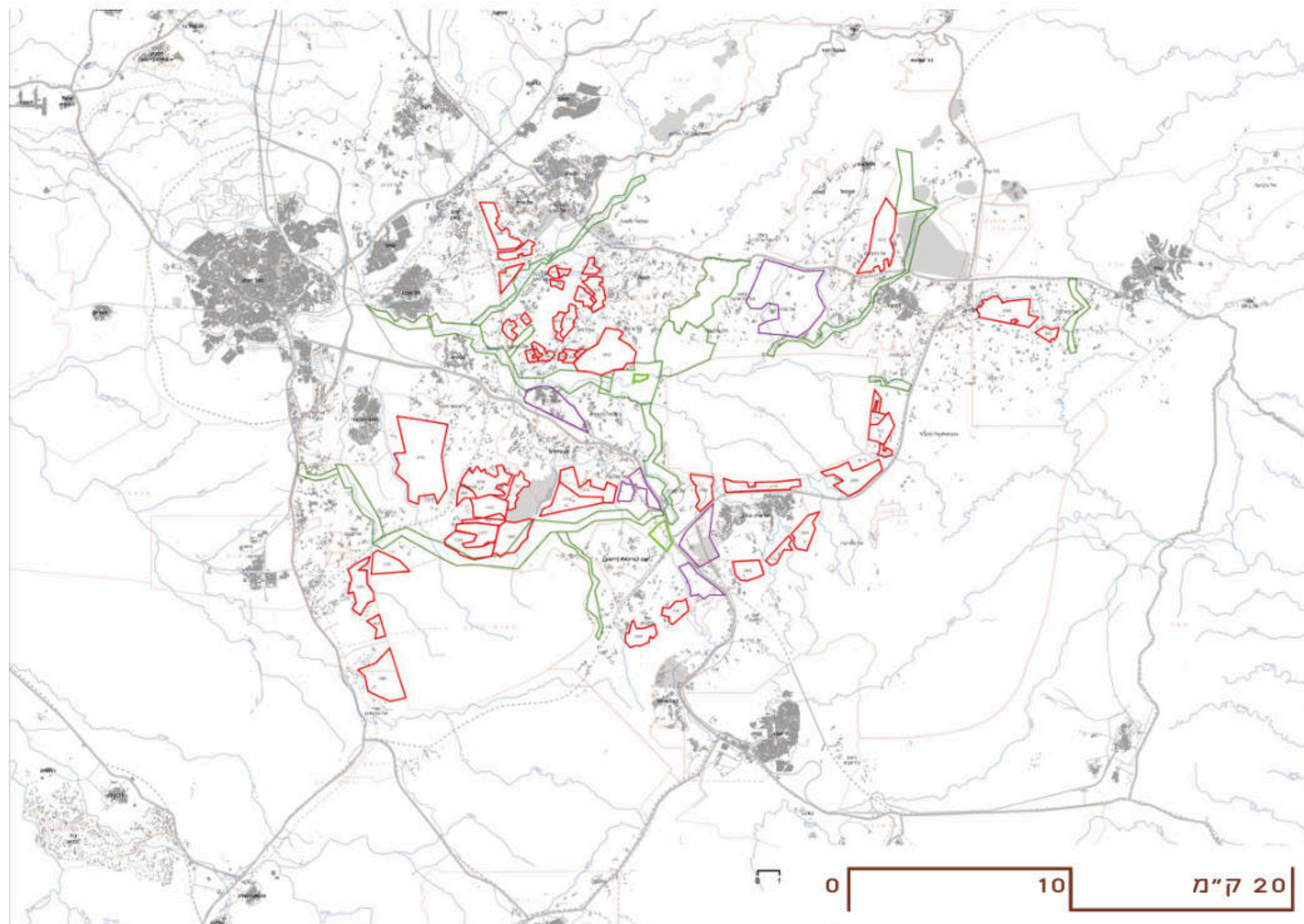
- עיריות, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות: נווה מדבר, אל קסום, כסיפה, ערערה בנגב, שגב שלום, חורה, תל שבע, ערד, דימונה, ירוחם, רמת נגב, בני שמעון.
- מכון וולקני
- מו"פ רמת נגב

מייעצים לתכנית:  
זאבי רחמן - משמר הנגב  
יענקלה מוסקוביץ - מו"פ רמת נגב  
גילת ברתנא - רעייה  
עופר מנדלסון - הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא

עורכי התכנית:  
ז"ק - רייכר  
אורי רייכר, מתניה ז"ק  
ט. 0584-842284  
דוא"ל u@s--r.co



# אגרו-וולטאי שטחים מוצעים לבדיקה



 אגרו-וולטאי  
 שיקום טבע



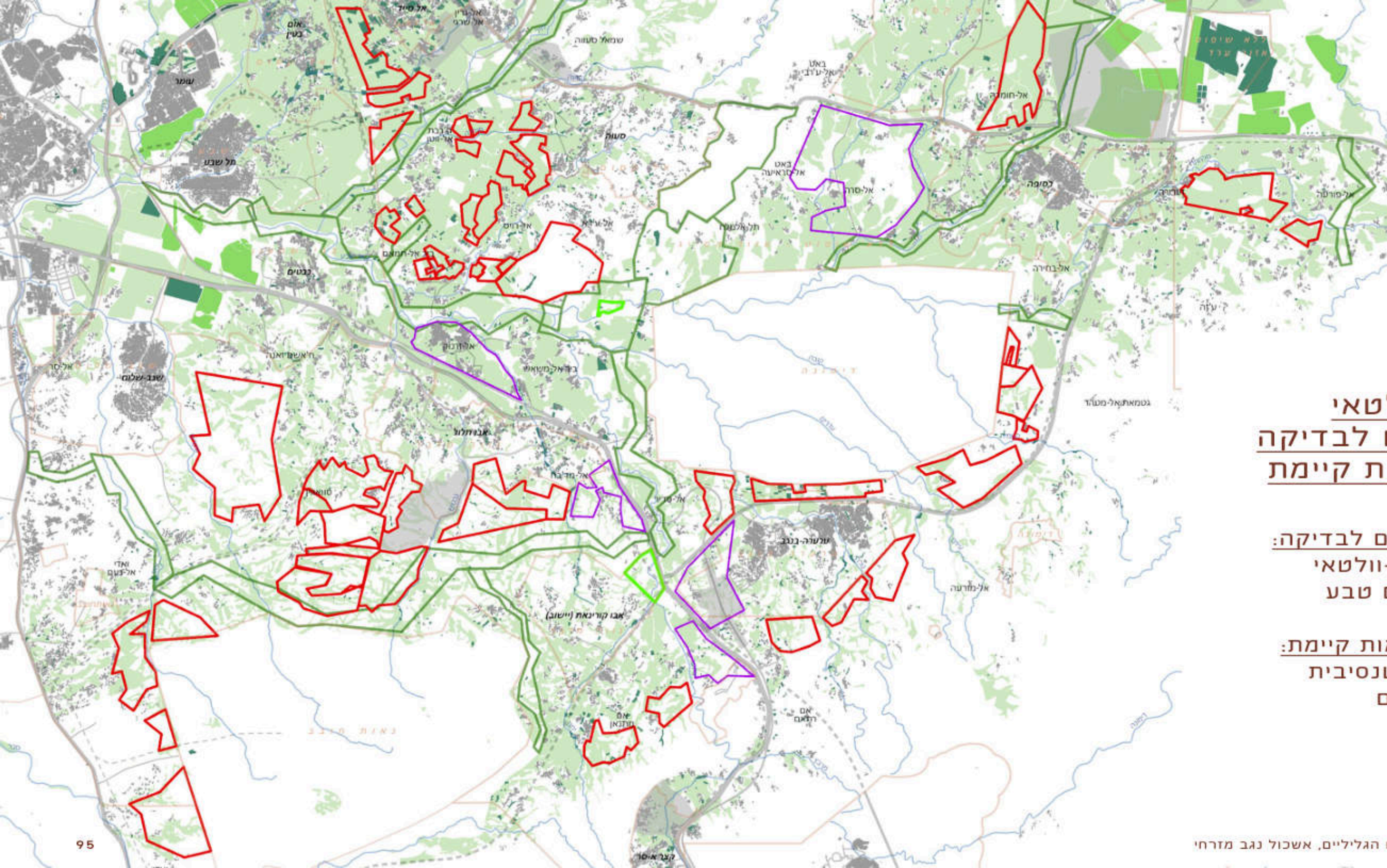
אגרו-וולטאי  
שטחים מוצעים  
לבדיקה

אגרו-וולטאי  
שיקום טבע



תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי





## אגרו-וולטאי - שטחים לבדיקה - חקלאות קיימת

שטחים לבדיקה:

אגרו-וולטאי

שיקום טבע



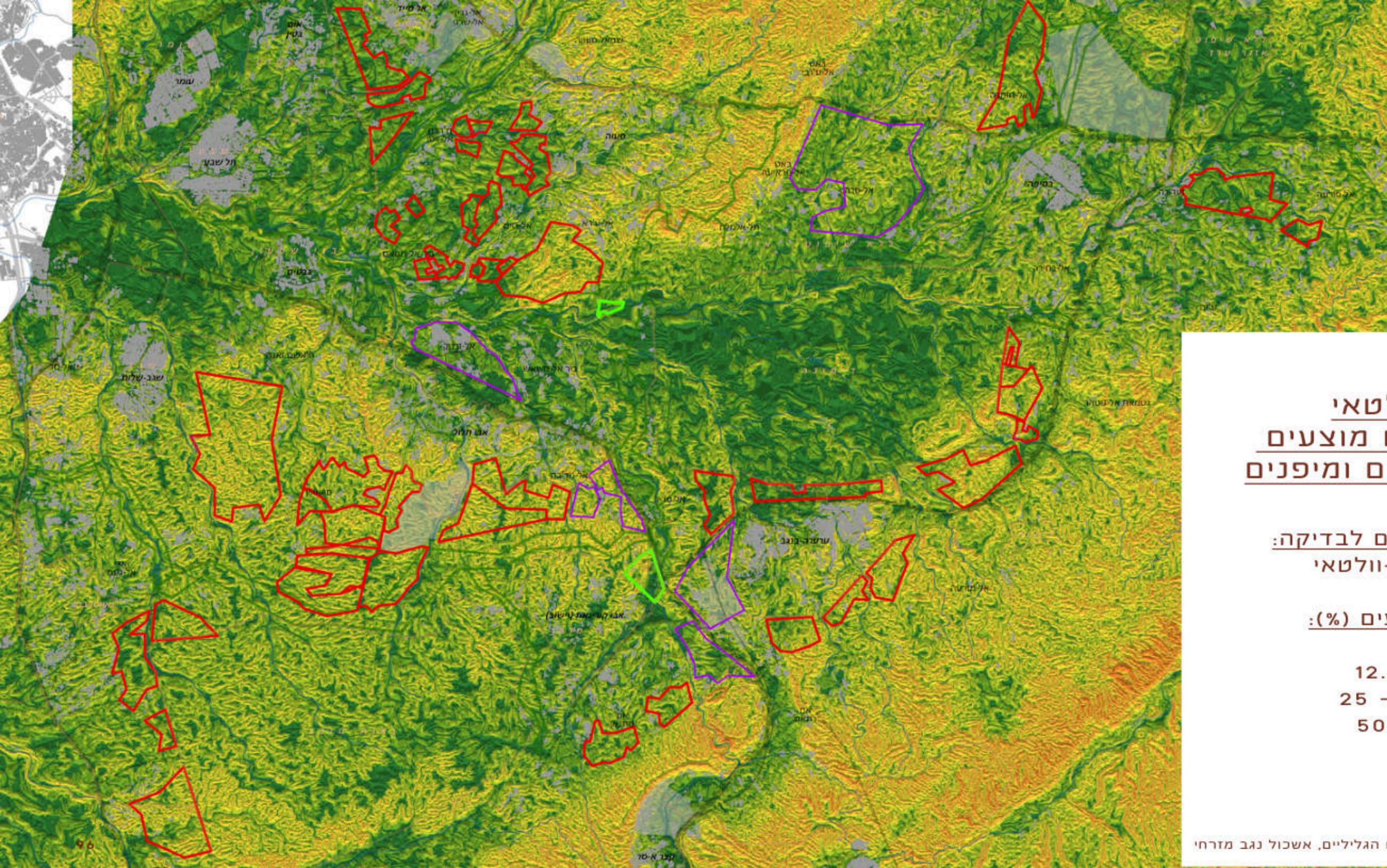
חקלאות קיימת:

אקסטנסיבית

מטעים







# אגרו-ולטאי - שטחים מוצעים - שיפועים ומיפנים

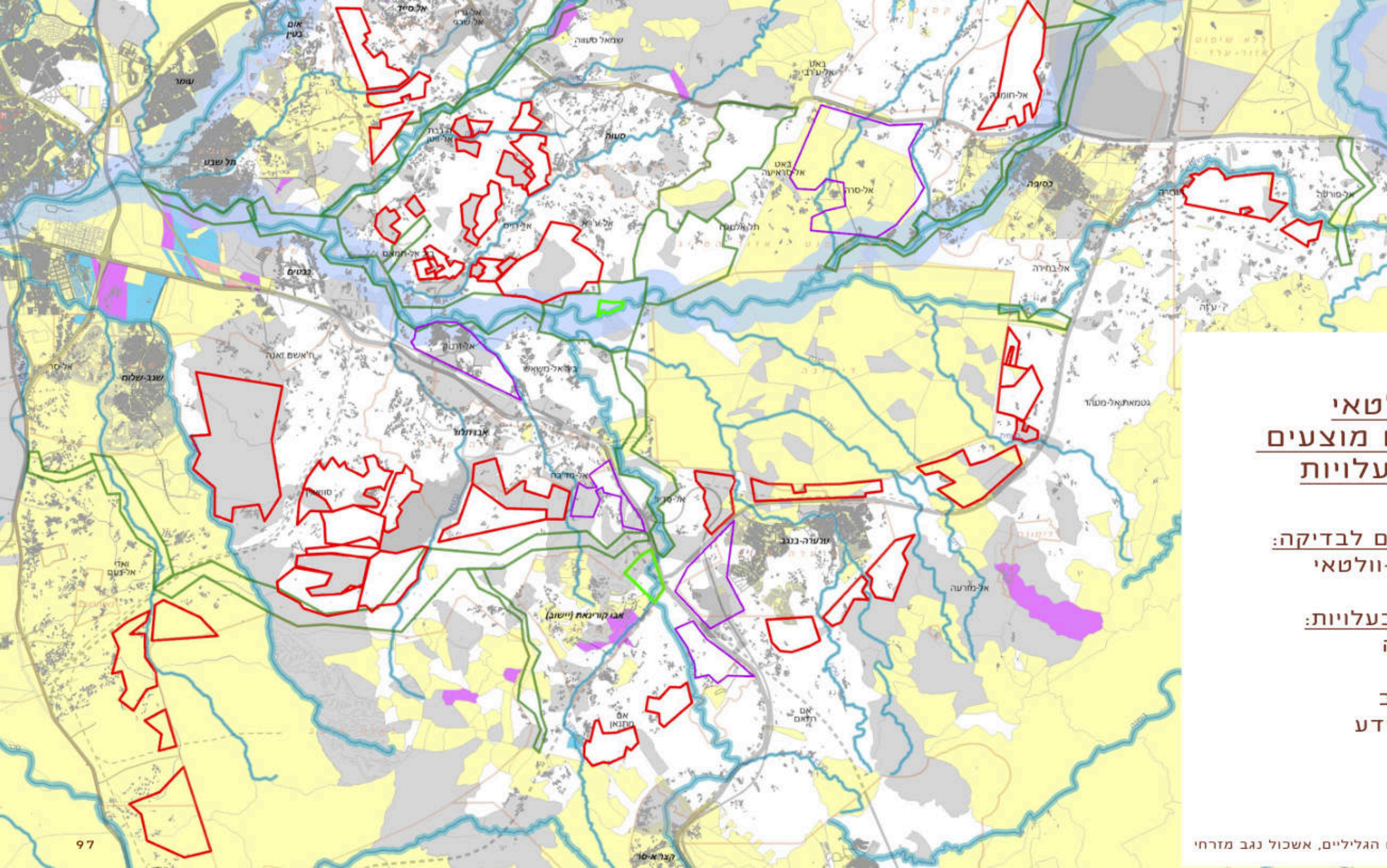
שטחים לבדיקה:  
אגרו-ולטאי



| שיפועים (%) |  |
|-------------|--|
| 5 - 0       |  |
| 12.5 - 5    |  |
| 25 - 12.5   |  |
| 50 - 25     |  |

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי





## אגרו-וולטאי - שטחים מוצעים - סוגי בעלויות

שטחים לבדיקה:

אגרו-וולטאי



סוגי בעלויות:

מדינה



פרטי



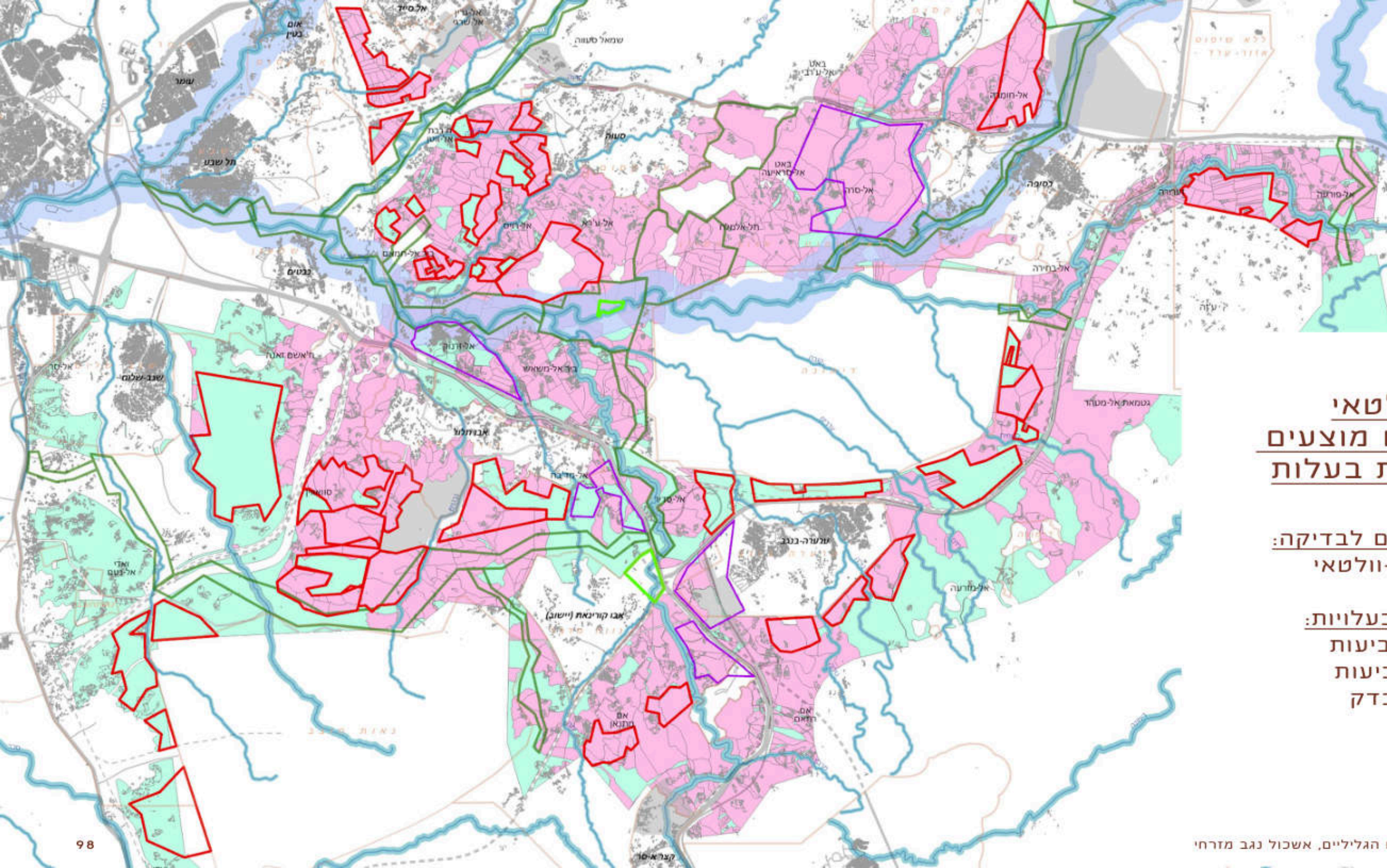
מעורב



אין מידע







## אגרו-וולטאי - שטחים מוצעים - תביעות בעלות

שטחים לבדיקה:

אגרו-וולטאי

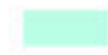


סוגי בעלויות:

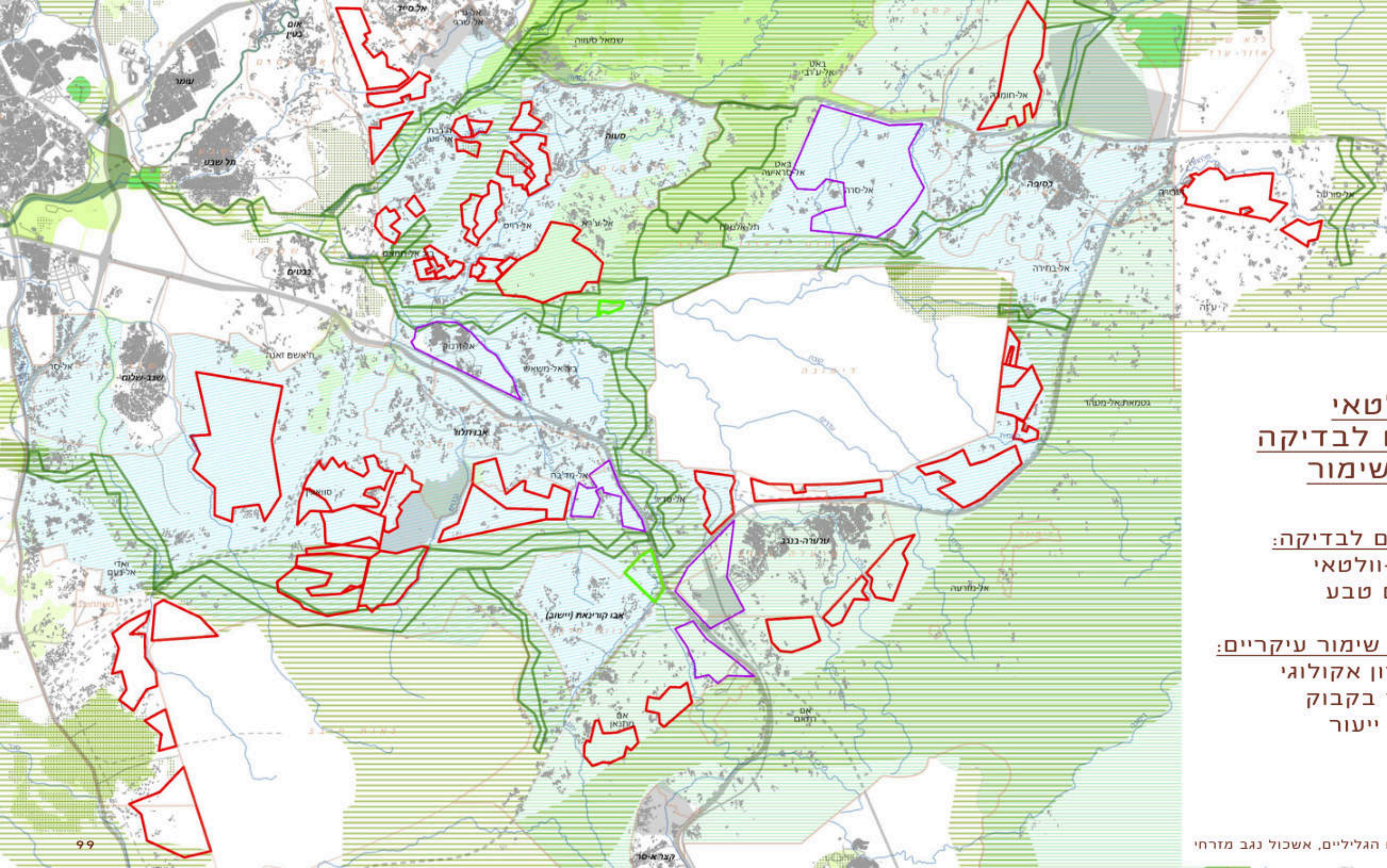
אין תביעות

יש תביעות

לא נבדק







אגרו-וולטאי  
- שטחים לבדיקה  
- שטחי שימור

שטחים לבדיקה:

## אגרו-וולטאי

## שיקום טבע

שטחי שימור עיקריים:

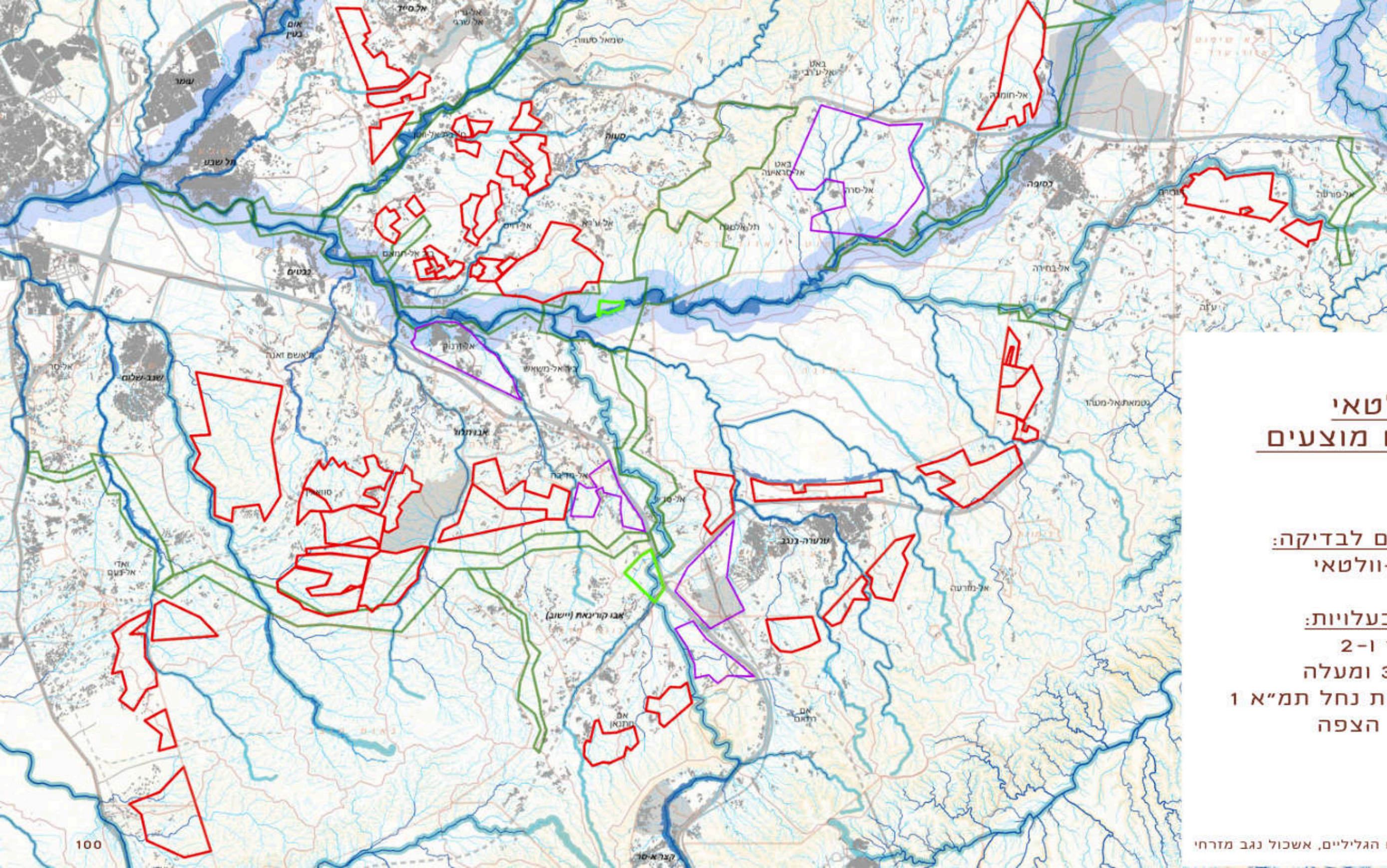
## מסדרון אקולוגי

## צוואר בקבוק

שטחי ייעור

תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי





**אגרו-וולטאי**  
**- שטחים מוצעים**  
**- נחלים**

שטחים לבדיקה:

אגרו-וולטאי



סוגי בעלויות:

דרג 1 ו-2

דרג 3 ומעלה

רצועות נחל תמ"א 1

פשטי הצפה



תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי



- תכנון כחלק מהגדרת שטחים והנחיות לחקלאות, לפי המגבלות של שטחים שונים.

- מינהלת ניהול רעייה באשכול - תיכנון חקלאות ורעייה, שירותים וטרינריים, גופים ירוקים, רשות ניקוז, יועץ חברתי (הקשרים קהילתיים, היסטוריים, תרבותיים), יועץ כלכלי (כמה ומי מועסקים), בעלי עדרים, נציגי ציבור.



## אגרו-וולטאי חקלאות משמרת

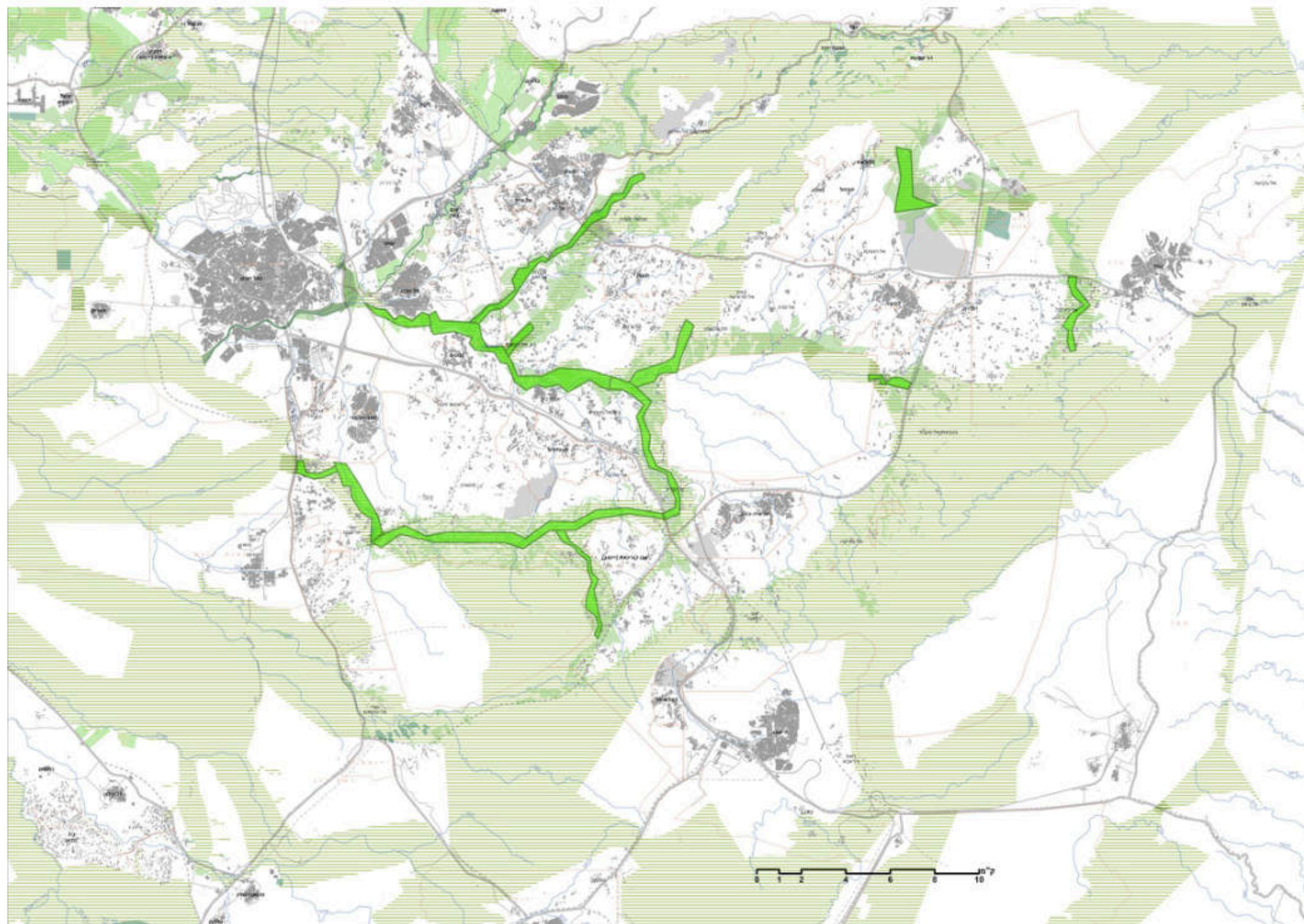
תיאומים :  
- ← ראו מסמך

## תכנון היישום

פעולות יישום בתהליך:  
- תיאום מול כל הגורמים.

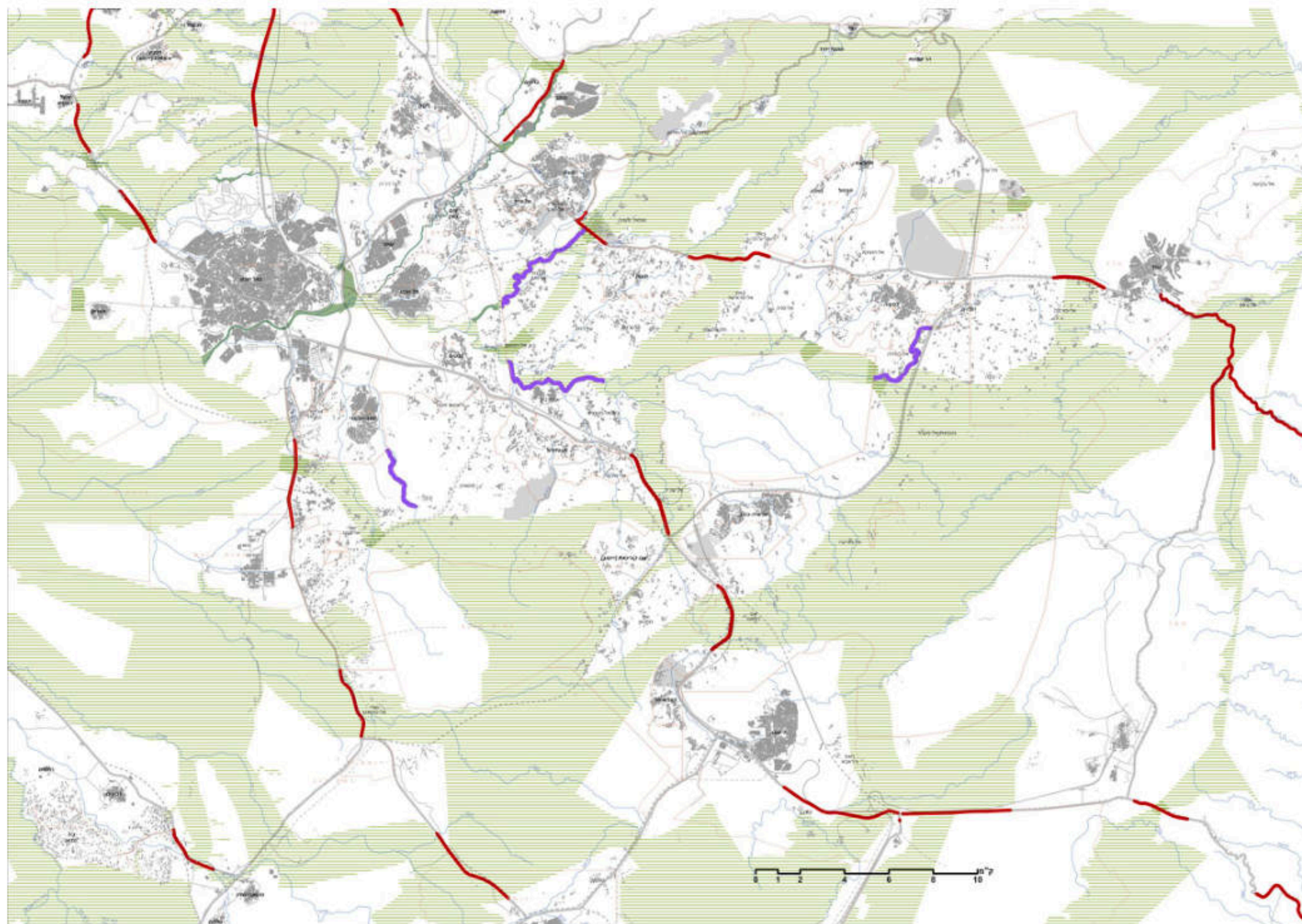
- |                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| - <u>פעולות נדרשות</u> | - <u>האחראי</u>                                                          |
| - מינהלת פרויקט        | - אשכול                                                                  |
| - תכנון מפורט          | - תכניות מתאר מפורטות                                                    |
| - אישור תכנון          | - רשות הבדואים, משרד החקלאות,<br>וועדה מחוזית, רמ"י, משרד האנרגיה, ועוד. |
| - מימון                | - משרד החקלאות ?                                                         |
| - ביצוע:               | - פרטי                                                                   |







## מעברים אקולוגיים





## שיקום טבע מעברים אקולוגיים

תיאומים :

- רט"ג
- חלה"ט
- הגה"ס
- תושבים ו-וועדים.
- רשות הבדואים
- האגף לפיתוח
- המשרד לשוויון חברתי
- אגפי האשכול
- רשויות האשכול

## תכנון היישום

פעולות יישום בתהליך:

- תיאום מול חלק מהגורמים.

פעולות נדרשות

- מינהלת פרויקט
- תכנון מפורט
- אישור תכנון

האחראי

- אשכול
- תכניות מתאר מפורטות
- רשות הבדואים, משרד החקלאות,
- וועדה מחוזית, רמ"י, משרד האנרגיה, ועוד.
- הגה"ס ?
- האשכול

- מימון
- ביצוע:



## - קידום פרויקט שיקום נחלי אגן ב"ש.

- אומדן עלויות שיקום + פינוי פסולת + הנגשה בסיסית.
- החלטת ממשלה ומימון.
- הכרזות ומפעלי ניקוז.

## - פיילוט לשיקום והנגשת נחל

- במפעל מוכרז.
- ביופילטרים.

## - תיאום ממשקים:

- בינוי, פסולת.
- תיאום תכניות.
- תיאום חציות, מעברים אקולוגיים.
- מסדרונות אקולוגיים.
- חקלאות בנחלים - אקולוגיה, ניקוז, קרקע.
- שילוב שימושי פנאי.
- לימנים.
- טיילות.
- דרך נופית נחל ב"ש.

## - ניהול אגני משולב.

- שימור קרקע.
- המשך תכנית אב נחל ב"ש.
- אגנים מזרחיים.



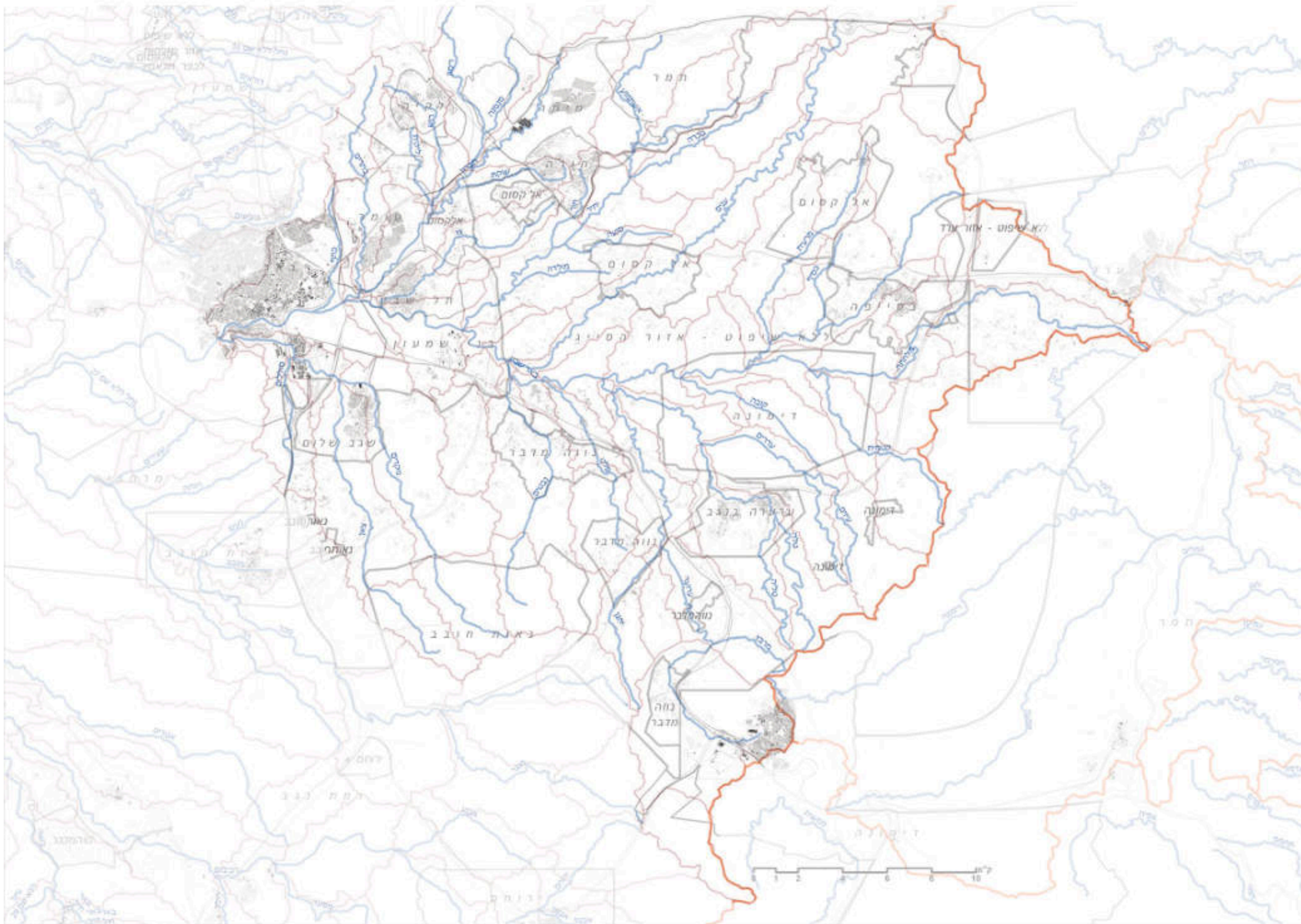
## שיקום נחלי אגן ב"ש.

- עלויות הסדרה וחסימות כניסה.
- לא כולל פסולת.
- לא כולל הנגשה.

- 200,000 ש"ח לק"מ אורך. (כולל בצ"מ, תקורות, מע"מ).
- 430 ק"מ (גם מחוץ לגליל).

**86,000,000 ש"ח**

- ← החלטת ממשלה ומימון.
- ← הכרזות ומפעלי ניקוז.





### פעולות

- הסדרה וחסימות כניסה.
- תחום: אגן נחל ב"ש.

### תועלות

- שיקום משאב המים - ניקוז, מי תהום ועוד.
- בניית מרחב תיפקודי.
- פיתוח הנוף.
- הכנסת תיירות.
- שיקום נחלים.
- פוטנציאל לפיתוח אזורי עתידי.

### עלות

86 מלש"ח

### מקורות מימון אפשריים

- המשרד להגנת הסביבה - קרן ניקיון.
- משרד החקלאות - רשויות ניקוז - נחלים.

### לוח זמנים - מאישור התכנית

\* חלוקה לאזורים לפי מוקדים, פיתוח, זיהומים, ניראות וכד'.

- 60 חודשים.



| תיאומים :              | <u>פעולות יישום בתהליך:</u> | <u>פעולות נדרשות</u> | <u>האחראי</u>                              |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| - רשות ניקוז שקמה בשור | - תיאום מול חלק מהגורמים.   | - מינהלת פרויקט      | - אשכול + רשות ניקוז שקמה בשור             |
| - רט"ג                 |                             | - תכנון מפורט        | - מכרזים רשות ניקוז - הכרזות, תכנון לביצוע |
| - חלה"ט                |                             | - אישור תכנון        | - רשות ניקוז שקמה בשור, וועדה מחוזית       |
| - הגה"ס                |                             | - מימון              | - החלטת ממשלה, משרד החקלאות                |
| - תושבים ו-וועדים.     |                             | - ביצוע:             | - רשות ניקוז שקמה בשור                     |
| - רשות הבדואים         |                             |                      |                                            |
| - האגף לפיתוח          |                             |                      |                                            |
| - המשרד לשוויון חברתי  |                             |                      |                                            |
| - אגפי האשכול          |                             |                      |                                            |
| - רשויות האשכול        |                             |                      |                                            |